

60.1. La fonction `panneau()` — montrer le panneau

`#include <panneau> : panneau(x, y) allume le panneau, une seconde couche qui ne défile pas, et le place en pixels.`

1. Ce qu'il faut comprendre

Ce qu'elle fait : le **panneau** est une seconde couche, **par-dessus** le fond, qui ne défile pas avec lui : le bon endroit pour un score, des vies, un dialogue. `panneau(x, y)` l'**allume** et place son coin en haut à gauche en (x, y), en pixels.

La ligne à écrire : `#include <panneau>`. Une seule ligne : on ne l'écrit pas encore (c'est `textePanneau()`, juste après). Vide, il se voit quand même : il **cache** le fond qu'il recouvre.

Ses arguments : x de 0 à 159, y de 0 à 143, en pixels. `panneau(0, 128)` : une bande de deux lignes, tout en bas.

Ce qu'elle coûte : environ **85 octets**, avec la mise en place de l'écran.

Essaie : `panneau(0, 72);` : le panneau couvre la moitié basse de l'écran.

On retrouve `panneau` dans 3 leçons

[61](#), [110.3](#), [130](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **514 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
main()         44 o ← démarrage — ta fonction
VBlank         8 o  ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EcrireTexte — attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte    10 o ← texte() — écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles   76 o ← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
Tuiles         224 o ← CopierTuiles — 14 lettres sur 43
"LE FOND RESTE" 13 o ← texte() — un texte gravé
"CACHE PAR LE PA.." 20 o ← texte() — un texte gravé
```

Lettres gravées : ACDEFHLNOPRSTU

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreFinVBlank`, `AdresseCase`, `EffacerCases`, `EcrireNombre`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `RangerLutins`, `InstallerTransfert`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `LireManette`, `DonneesTransfert`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

```
texte()  x 2    22 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
```

```
panneau() × 1    15 o sur place, dans main()
image()   × 1     3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ---- #include <panneau> : montrer le panneau ----
// Deux textes sur le fond, dont un tout en bas. Le panneau, vide, se pose
// sur les deux dernières lignes (y = 128 pixels = 144 - 16) : il les cache.

#include <texte>
#include <panneau>          // panneau() : l'allumer, et le placer
```

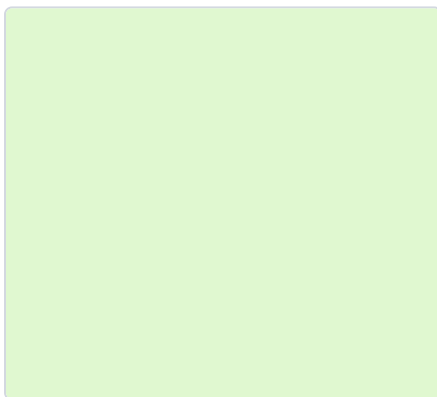
2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    texte(2, 6, "LE FOND RESTE");
    texte(2, 16, "CACHE PAR LE PANNEAU"); // la ligne 16 : sous le panneau
    panneau(0, 128);                      // son coin en haut à gauche : x = 0, y = 128

    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de commencer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

LE FOND RESTE en haut ; en bas, une bande vide : le panneau, qui cache le texte de la ligne 16.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le panneau est allumé

✓ il est placé à $y = 128$ (128)

✓ le texte du fond est toujours là, dessous

Ensuite : **60.2. La fonction `textePanneau()` — écrire dans le panneau** — chapitre 9 : Ranger ce qu'on manipule. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++